

CRUD LARAVEL

Tujuan:

- Membuat form input
- Method POST
- Edit data
- Delete data
- Validasi required

User buka /buku → Route → Controller → Model → Database → View Blade → Tampil ke browser

Fitur CRUD

Fitur	Penjelasan
Read	Menampilkan data
Create	Menambah
Update	Mengedit
Delete	Menghapus

Struktur File

```
app/  
├── Models/  
│   └── Buku.php  
  
app/  
├── Http/  
│   └── Controllers/  
│       └── BukuController.php  
  
resources/  
├── views/  
│   ├── layout.blade.php  
│   ├── navbar.blade.php  
│   ├── footer.blade.php  
│   └── buku/  
│       ├── index.blade.php  
│       └── create.blade.php
```

└─ edit.blade.php

Langkah 1. Buat proyek Laravel baru

```
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel  
crud-app
```

Langkah 2. Membuat Database

Buka localhost/phpmyadmin di Laragon/Xampp dan buat database baru yaitu
crud_app

Langkah 3. Koneksi Database

Konfigurasi koneksi database di file **.env**. Misalnya, jika menggunakan MySQL, tambahkan detail berikut:

```
DB_CONNECTION=mysql  
DB_HOST=127.0.0.1  
DB_PORT=3306  
DB_DATABASE=nama_database // crud_app  
DB_USERNAME=username_database // root  
DB_PASSWORD=password_database
```

Langkah 4. Membuat Migrasi

Langkah dalam membangun aplikasi CRUD adalah membuat migrasi untuk tabel yang akan kita gunakan. Dalam praktek ini, kita akan membuat tabel **buku** untuk menyimpan data buku. Gunakan perintah berikut untuk membuat migrasi:

```
php artisan make:migration create_buku_table
```

Setelah itu, buka file migrasi yang baru saja dibuat di **database/migrations**, dan tambahkan kolom yang diperlukan, Isi migration dengan kode berikut ini:

```
Schema::create('buku', function (Blueprint $table) {  
    $table->id();
```

```
$table->string('judul');  
$table->string('penulis');  
$table->string('penerbit');  
$table->year('tahun_terbit');  
$table->timestamps();  
});
```

Setelah mendefinisikan migrasi, jalankan perintah berikut untuk membuat tabel buku di database:

```
php artisan migrate
```

Langkah 5. Membuat Model Eloquent

Setelah tabel dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat model Eloquent untuk tabel buku. Model ini akan memudahkan kita dalam melakukan operasi CRUD. Gunakan perintah berikut untuk membuat model:

```
php artisan make:model Buku
```

Model Buku akan berada di `app/Models/Buku.php`. Model ini secara otomatis terhubung dengan tabel buku di database dan dapat digunakan untuk melakukan operasi data.

```
protected $table = 'buku';  
  
protected $fillable = [  
    'judul',  
    'penulis',  
    'penerbit',  
    'tahun_terbit'  
];
```

Langkah 6. Membuat Controller

Untuk mengelola logika aplikasi, kita perlu membuat controller. Controller ini akan menangani semua permintaan terkait CRUD. Gunakan perintah berikut untuk membuat controller:

```
php artisan make:controller BukuController
```

Controller BukuController akan berada di app/Http/Controllers/BukuController.php. Dalam controller ini, kita akan mendefinisikan metode untuk setiap operasi CRUD: index, create, store, edit, update, dan destroy.

Berikut adalah contoh implementasi metode di BukuController:

```
public function index()
{
    $buku = Buku::all();
    return view('buku.index', compact('buku'));
}

public function create()
{
    return view('buku.create');
}

public function store(Request $request)
{
    $request->validate([
        'judul' => 'required',
        'penulis' => 'required',
        'penerbit' => 'required',
        'tahun_terbit' => 'required'
    ]);

    Buku::create($request->all());

    return redirect('/buku')
        ->with('success', 'Data berhasil
ditambahkan');
}

public function edit($id)
{
    $buku = Buku::findOrFail($id);
    return view('buku.edit', compact('buku'));
}

public function update(Request $request, $id)
{
    $request->validate([
        'judul' => 'required',
```

```

        'penulis' => 'required',
        'penerbit' => 'required',
        'tahun_terbit' => 'required'
    ]);

    $buku = Buku::findOrFail($id);

    $buku->update($request->all());

    return redirect('/buku')
        ->with('success', 'Data berhasil
diupdate');
}

public function destroy($id)
{
    $buku = Buku::findOrFail($id);

    $buku->delete();

    return redirect('/buku');
}

```

Langkah 7. Membuat Rute

Langkah selanjutnya adalah mendefinisikan rute untuk aplikasi CRUD di file routes/web.php. Kita perlu membuat rute untuk setiap operasi CRUD yang telah kita buat di BukuController. Contoh rute yang dapat ditambahkan adalah sebagai berikut:

```

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\BukuController;

Route::get('/', function () {
    return redirect('/buku');
});

Route::resource('buku', BukuController::class);

```

Rute ini secara otomatis akan membuat semua rute yang diperlukan untuk operasi CRUD menggunakan konvensi RESTful. RESTful (Representational State Transfer) adalah gaya arsitektur komunikasi web yang menggunakan protokol HTTP secara standar dan terstruktur. Dalam Laravel, rute RESTful berarti setiap aksi (tambah, baca, ubah, hapus) dipetakan ke **kombinasi URL dan Method HTTP** yang spesifik.

Standar RESTful dalam Laravel

Saat Anda menggunakan `Route::resource()`, Laravel otomatis membuat rute dengan pola berikut:

Method	URL (Path)	Nama Aksi	Fungsi CRUD
GET	/buku	index	Menampilkan semua data
GET	/buku/create	create	Menampilkan form tambah data
POST	/buku	store	Menyimpan data baru ke database
GET	/buku/{id}	show	Menampilkan satu data spesifik
GET	/buku/{id}/edit	edit	Menampilkan form edit data
PUT/PATCH	/buku/{id}	update	Mengupdate data yang ada
DELETE	/buku/{id}	destroy	Menghapus data

Langkah 8. Membuat Tampilan

Setelah mendefinisikan rute dan controller, langkah berikutnya adalah membuat tampilan untuk setiap bagian aplikasi. Kita akan membuat tampilan untuk menampilkan semua buku, formulir untuk membuat buku baru, dan formulir untuk mengedit buku.

layout.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport"
        content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
```

```

<title>Manajemen Buku</title>

<!-- Bootstrap CSS -->
<link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist
/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

</head>

<body>

    @include('navbar')

    <div class="container mt-4">

        @yield('buku.content')

    </div>

    @include('footer')
    <script
src="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/
js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>
</html>

```

navbar.blade.php

```

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-
primary">

    <div class="container">

        <a class="navbar-brand" href="/">
            <b>MANAJEMEN DATA BUKU</worb>
        </a>

        <button class="navbar-toggler"
            type="button"

```

```

        data-bs-toggle="collapse"
        data-bs-target="#navbarNav">

        <span class="navbar-toggler-icon"></span>

    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse"
        id="navbarNav">

        <ul class="navbar-nav ms-auto">

            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link active"
                    href="/buku">
                    Data Buku
                </a>
            </li>

            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link active"
                    href="/buku/create">
                    Tambah Buku
                </a>
            </li>

        </ul>

    </div>

</div>

</nav>

```

footer.blade.php

```

<footer class="bg-dark text-white text-center p-3 mt-5">

    <p class="mb-0">
        &copy; 2026 CRUD Buku Laravel
    </p>

```



```
</footer>
```

1. Tampilan Index (menampilkan semua buku):

Buat file resources/views/buku/index.blade.php dengan konten berikut:

```
@extends('layout')

@section('buku.content')

<div class="container mt-4">

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
        <h2>Data Buku</h2>

        <a href="/buku/create" class="btn btn-primary">
            Tambah Buku
        </a>
    </div>

    <table class="table table-bordered table-striped table-hover">
        <thead class="table-dark">
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Judul</th>
                <th>Penulis</th>
                <th>Penerbit</th>
                <th>Tahun</th>
                <th width="200">Aksi</th>
            </tr>
        </thead>

        <tbody>
            @foreach($buku as $b)
                <tr>
                    <td>{{ $loop->iteration }}</td>
                    <td>{{ $b->judul }}</td>
                    <td>{{ $b->penulis }}</td>
                    <td>{{ $b->penerbit }}</td>
                    <td>{{ $b->tahun_terbit }}</td>
```

```

        <td>
            <a href="/buku/{{ $b->id }}/edit"
                class="btn btn-warning btn-sm">
                Edit
            </a>

            <form action="/buku/{{ $b->id }}"
                method="POST"
                class="d-inline">

                @csrf
                @method('DELETE')

                <button type="submit"
                    class="btn btn-danger
btn-sm">

                    Hapus
                </button>

            </form>
        </td>
    </tr>
    @endforeach
</tbody>

</table>

</div>

@endsection

```

2. Tampilan Create (form untuk membuat buku baru):

Buat file resources/views/buku/create.blade.php:

```

@extends('layout')

@section('buku.content')

<div class="container mt-4">

    <div class="card">

```

```

<div class="card-header bg-primary text-white">
    <h4>Tambah Buku</h4>
</div>

<div class="card-body">

    @if ($errors->any())

        <div class="alert alert-danger">

            <ul class="mb-0">

                @foreach ($errors->all() as
$error)

                    <li>{{ $error }}</li>

                @endforeach

            </ul>

        </div>

    @endif

    <form action="/buku" method="POST">

        @csrf

        <div class="mb-3">

            <label class="form-label">
                Judul Buku
            </label>

            <input type="text"
                name="judul"
                class="form-control"
                value="{{ old('judul') }}"
                required>

        </div>

```

```

<div class="mb-3">

    <label class="form-label">
        Penulis
    </label>

    <input type="text"
        name="penulis"
        class="form-control"
        value="{{ old('penulis') }}"
        required>

</div>

<div class="mb-3">

    <label class="form-label">
        Penerbit
    </label>

    <input type="text"
        name="penerbit"
        class="form-control"
        value="{{      old('penerbit')
}}}"
        required>

</div>

<div class="mb-3">

    <label class="form-label">
        Tahun Terbit
    </label>

    <input type="number"
        name="tahun_terbit"
        class="form-control"
        value="{{
old('tahun_terbit') }}"
        required>

</div>

```

```

        <button type="submit"
            class="btn btn-success">
            Simpan
        </button>

        <a href="/buku"
            class="btn btn-secondary">
            Kembali
        </a>

    </form>

</div>

</div>

</div>

@endsection

```

3. Tampilan Edit (form untuk mengedit buku):

Buat file resources/views/buku/edit.blade.php:

```

@extends('layout')

@section('buku.content')

<div class="container mt-4">

    <div class="card">

        <div class="card-header bg-warning">
            <h4>Edit Buku</h4>
        </div>

        <div class="card-body">

            <form action="/buku/{{ $buku->id }}"
                method="POST">

                @csrf

```

```

@method('PUT')

<div class="mb-3">
    <label class="form-label">
        Judul Buku
    </label>

    <input type="text"
        name="judul"
        value="{{ $buku->judul }}"
        class="form-control">
</div>

<div class="mb-3">
    <label class="form-label">
        Penulis
    </label>

    <input type="text"
        name="penulis"
        value="{{ $buku->penulis }}"
        class="form-control">
</div>

<div class="mb-3">
    <label class="form-label">
        Penerbit
    </label>

    <input type="text"
        name="penerbit"
        value="{{ $buku->penerbit"
        class="form-control">
}} "

</div>

<div class="mb-3">
    <label class="form-label">
        Tahun Terbit
    </label>

    <input type="number"
        name="tahun_terbit"

```

```

        value="{{ $buku-
>tahun_terbit }}"
        class="form-control">
    </div>

    <button type="submit"
        class="btn btn-primary">
        Update
    </button>

    <a href="/buku"
        class="btn btn-secondary">
        Kembali
    </a>

</form>

</div>
</div>
</div>

@endsection

```

Langkah 9. Menjalankan Aplikasi

Setelah semua langkah di atas selesai, jalankan aplikasi Laravel Anda menggunakan perintah:

```
php artisan serve
```

Akses aplikasi di browser melalui <http://localhost:8000/buku>. Anda sekarang dapat membuat, melihat, mengedit, dan menghapus post.

KESIMPULAN

Dalam modul ini, Anda telah belajar cara membangun aplikasi CRUD dasar menggunakan Laravel. Anda telah melakukan langkah-langkah untuk membuat tabel database, model Eloquent, controller, rute, dan tampilan. Laravel menyediakan struktur yang jelas dan alat yang efisien untuk mengelola data dalam aplikasi web. Dengan pemahaman dasar ini, Anda dapat mulai mengembangkan fitur lebih lanjut dan menyesuaikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan Anda.